

Máquinas de Turing (MT)

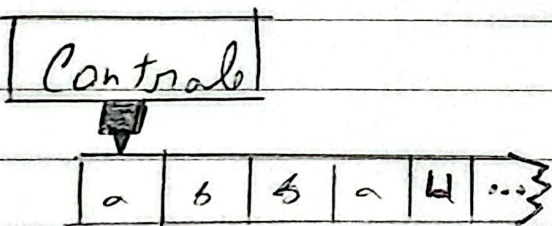
Semelhante a um autômato finito, mas com uma memória ilimitada. É um modelo de um computador de propósito geral.

*Uma máquina de Turing pode fazer tudo que um computador real pode fazer.

1. Uma MT pode ler e escrever na fita

2. A MT tem uma parte de controle, que possui uma cabeça de leitura-escrita que pode se mover para a direita e esquerda

3. A fita é infinita



Definição formal

Uma MT é uma 7-upla $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{aceita}, q_{rejeita})$, onde Q, Σ, Γ são conjuntos finitos e

1. Q é o conjunto de estados

2. Σ é o alfabeto de entrada sem $\sqcup$

3. Γ é o alfabeto da fita, onde $\sqcup \in \Gamma$ e $\Sigma \subseteq \Gamma$

4. $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{E, D\}$ $E = \text{esq}$, $D = \text{dir}$

5. $q_0 \in Q$ é o estado inicial.

6. $q_{aceita} \in Q$ é o estado de aceitação

7. $q_{rejeita} \in Q$ é o estado de rejeição, $q_{rejeita} \neq q_{aceita}$